

LAPORAN PRAKTIKUM
TEKNOLOGI IOT 2



Disusun Oleh :

Muhamad Ramadhani (25782045)

Dosen Pembimbing :

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG
2026

2.5.1 Praktikum 1: Pembacaan Intensitas Cahaya (LDR) via ADC

(Catatan Adaptasi: Praktikum ini disimulasikan menggunakan board ESP32 di platform Wokwi)

1. Rangkaian Komponen (Skema)

Komponen yang dibutuhkan di Wokwi: 1x ESP32, 1x Photoresistor (LDR), 1x Resistor (10k Ohm). **Langkah Pengkabelan (Voltage Divider):**

- Hubungkan satu kaki LDR ke pin **3V3** pada ESP32.
- Hubungkan kaki LDR yang satunya lagi ke pin **D32** (Pin ADC) pada ESP32.
- Hubungkan salah satu kaki Resistor 10k Ohm ke titik temu yang sama (yaitu di jalur kabel menuju pin **D32**).
- Hubungkan kaki Resistor yang satunya lagi ke pin **GND** ESP32.

2. Kode Program

Berikut adalah modifikasi kode program untuk ESP32 (menggunakan pin 32, karena ESP32 tidak menggunakan penamaan pin A0 seperti NodeMCU):

C++

// Deklarasi pin ADC yang digunakan (ESP32 menggunakan pin 32) const byte

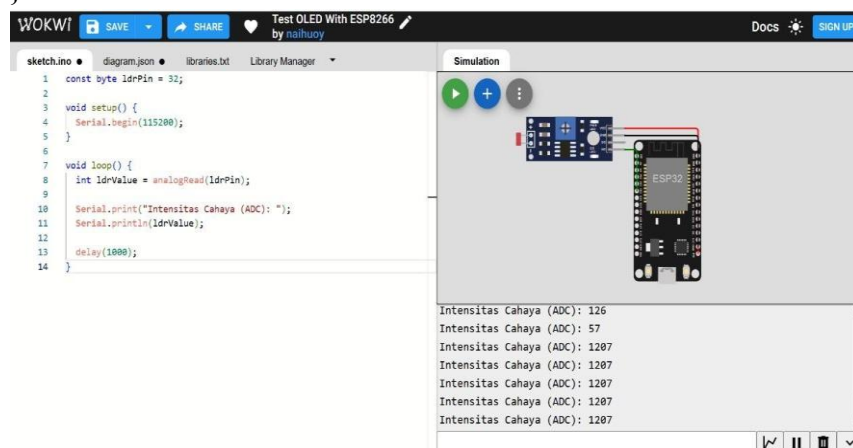
ldrPin = 32;

```
void setup() {  
    // Memulai komunikasi serial dengan baud rate 115200  
    Serial.begin(115200);  
}
```

```
void loop() {  
    // Membaca nilai analog (tegangan) dari pin LDR int  
    ldrValue = analogRead(ldrPin);
```

```
    // Mencetak hasil pembacaan ke Serial Monitor  
    Serial.print("Intensitas Cahaya (ADC): ");  
    Serial.println(ldrValue);
```

```
    // Jeda 1 detik sebelum membaca ulang delay(1000);  
}
```



(ADC) : 585
(ADC) : 585
(ADC) : 589
(ADC) : 590
(ADC) : 594

1014 Col 2 NodeMCU 1.0 ESP-12E Module on (GND)
4. Instalasi Perangkat Lunak: Salin kode dengan klik kanan/paste pada area yang menunjukkan kode yang terdapat

